

2級土木 施工経験記述 | 令和6年度 過去問 模範答案 (品質管理+工程管理)

令和6年度 問題1 (試験問題・再掲)

問題1 あなたが経験した土木工事を1つ選び、工事概要を具体的に記述したうえで、次の〔設問1〕、〔設問2〕に答えなさい。なお、あなたが経験した工事でないことが判明した場合は、失格となります。

〔工事概要〕(① 発注者名 ② 工事場所 ③ 工期 ④ 主な工種 ⑤ 施工量、立場 を含む)

〔設問1〕 工事概要に記述した工事の「品質管理」に関し、次の事項について記述しなさい。

- ・ (1) 具体的な現場状況と特に留意した品質管理上の技術的課題
- ・ (2) (1)で記述した技術的課題を解決するために検討した項目とその対応処置

〔設問2〕 工事概要に記述した工事の現場状況から特に留意した「工程管理」に関し、次の事項について記述しなさい。

- ・ (1) 施工条件や現場周辺の状況の観点から、工程管理上、留意した事項（工事着手前、工事中のいずれでも可）
- ・ (2) (1)で記述した留意事項に対して講じた対策とその理由

想定工事①：プレキャストボックスカルバート据付工事

〔工事概要〕(記入例)

- ・ 工事名：〇〇地区 排水路（ボックスカルバート）工事
- ・ 発注者名：〇〇市建設部
- ・ 工事場所：〇〇県〇〇市〇〇町地内
- ・ 工期：令和〇年〇月〇日～令和〇年〇月〇日
- ・ 主な工種：土工、基礎工、プレキャストボックスカルバート据付工、埋戻し工
- ・ 施工量：ボックスカルバート 〇〇 基、延長 〇〇m
- ・ 立場：主任技術者

設問1 (品質管理)

(1) 具体的な現場状況と特に留意した品質管理上の技術的課題

本工事は、プレキャストのボックスカルバートを据え付けて排水路を構築するものであった。地下水位が高くドライワークの確保が難しい現場であり、基礎の支持力不足や据付精度の不良が生じると、カルバート目地の食い違い・漏水につながる。基礎の支持力確保と据付精度（通り・高さ・目地）の確保が品質管理上の技術的課題であった。

(2) (1)の技術的課題を解決するために検討した項目とその対応処置

i) 地下水によるドライワーク不良を防ぐため、釜場排水と砕石基礎の施工を検討し、排水を行ったうえで砕石基礎を所定の厚さ・締固めで施工した。ii) 据付精度を確保するため、敷モルタル面の高さ管理と据付手順を検討し、レベル・通りを測量で確認しながらクレーンで据え付け、ジャッキで目地の食い違いを目標精度内に調整した。これらにより、基礎の支持力と据付精度を確保し、目地不良・漏水のない品質でカルバートを据え付けることができた。

設問2（工程管理）

(1) 工程管理上、留意した事項

本工事は市街地の道路下での施工で、片側交互通行による交通規制下での作業であり、規制期間が限られていた。基礎工・据付工・埋戻し工の繰返し作業が滞ると規制期間内に完了できないため、据付サイクルの停滞防止と部材搬入の円滑化に留意した。

(2) (1)の留意事項に対して講じた対策とその理由

据付サイクルを停滞させないため、クレーンと作業員の配置を据付工程に合わせて固定し、1日当たりの据付基数を平準化した。理由は、据付がクリティカルな繰返し作業であり、手待ちが全体の遅延に直結するためである。あわせて、プレキャスト部材は据付順に合わせて分割搬入し、近隣に仮置きスペースを確保して搬入待ちをなくした。これらにより、規制期間内に手待ちなく据付を進め、工期内に完了することができた。

想定工事②：深層混合処理工法

軟弱粘性土地盤の改良を深層混合処理（CDM工法）で行う工事を想定し、品質管理（改良体の強度・配合・出来形）と工程管理（改良固化期間と後続工種の取り合い）の2設問フル答案を示す。

（工事概要）（記入例）

- ・ 工事名：〇〇地区 軟弱地盤対策工事（深層混合処理工）
- ・ 発注者名：〇〇県〇〇建設事務所
- ・ 工事場所：〇〇県〇〇市〇〇地内
- ・ 工期：令和〇年〇月〇日～令和〇年〇月〇日
- ・ 主な工種：深層混合処理工（CDM工法）、改良体出来形確認、後続基礎工

- ・ 施工量：改良体 φ○○○mm・○○本、改良深度 ○○m
- ・ 立場：主任技術者

設問1（品質管理）

(1) 具体的な現場状況と特に留意した品質管理上の技術的課題

本工事は、軟弱な粘性土地盤に固化材を高圧注入・攪拌して改良体を造成するものであった。固化材の配合比や貫入速度・回転数が一定でないと改良体の強度にばらつきが生じ、設計基準強度を満たせないおそれがある。改良体の一軸圧縮強度 ○○kN/m² 以上と出来形（直径・深度・位置）の確保が品質管理上の技術的課題であった。

(2) (1)の技術的課題を解決するために検討した項目とその対応処置

i) 配合比のばらつきを防ぐため、固化材添加量の自動記録装置の設定値を確認し、施工前の試験施工で所定の貫入速度・回転数を確定した。ii) 出来形を担保するため、改良位置の事前墨出しと深度計による改良深度の監視を検討し、直径・深度を管理データで確認した。iii) 強度確認のため、コア採取による一軸圧縮試験を実施し、設計強度以上を確認してから後続工種に移行した。

設問2（工程管理）

(1) 工程管理上、留意した事項

本工事は深層混合処理が完了してから改良体の固化を待つ掘削・基礎工に移行する工程であり、固化期間が後続工種の着手時期に直結する。固化が不十分な状態で掘削を開始すると改良体を損傷するため、固化期間の確保と後続工種との取り扱い管理に留意した。

(2) (1)の留意事項に対して講じた対策とその理由

i) 改良体ごとの施工完了日を施工記録に記録し、固化確認日（○○日経過）をネットワーク工程表に明示した。理由は、固化期間を守らないと改良効果が得られず後続をやり直す可能性があるためである。ii) 固化確認が終わった区画から順次後続の掘削工に着手する分割施工とし、改良・固化待ち・掘削を区画ごとに連続させることで待機期間を最小限に抑え、工期内に全体を完了させた。

想定工事③：河川 床固め・根固めブロック工

溪流河川の局所洗掘を防ぐ床固め工と根固めブロック工を想定し、品質管理（基礎・ブロック据付精度）と工程管理（出水期・渇水期の制約内施工）の2設問フル答案を示す。

〔工事概要〕（記入例）

- ・ 工事名：○○川 河川改修（床固め・根固め）工事

- ・発注者名：〇〇県〇〇土木事務所
- ・工事場所：〇〇県〇〇市〇〇地内
- ・工期：令和〇年〇月〇日～令和〇年〇月〇日
- ・主な工種：仮締切工、捨石工、根固めブロック製作・据付工、床固め工
- ・施工量：根固めブロック 〇〇t 型・〇〇個、延長 〇〇m
- ・立場：主任技術者

設問1（品質管理）

(1) 具体的な現場状況と特に留意した品質管理上の技術的課題

本工事は、河床の洗掘を防ぐため捨石基礎の上に根固めブロックを据え付けるものであった。捨石基礎の天端高さの不足やブロックの据付位置・角度のずれがあると、出水時に洗掘防止効果が低下する。捨石基礎の所定高さ・均し精度の確保とブロックの据付精度（位置・勾配）の管理が品質管理上の技術的課題であった。

(2) (1)の技術的課題を解決するために検討した項目とその対応処置

i) 捨石基礎の天端高さのばらつきを抑えるため、水中均し作業の管理方法を検討し、潜水土による天端均しと測量による高さ確認を組み合わせることで許容誤差 $\pm 100\text{cm}$ 以内に収めた。ii) ブロックの据付精度を確保するため、据付治具と測量による位置出しを検討し、クレーンで吊り込みながら位置・勾配を確認してブロックを据え付け、隣接ブロックとの目地間隔を規定内に管理した。

設問2（工程管理）

(1) 工程管理上、留意した事項

本工事は河川内での施工であり、出水期（〇月～〇月）には増水により河川内作業ができず、渇水期の限られた期間内に仮締切・捨石均し・ブロック据付の各工種を完了させる必要があった。急な増水で休工が生じると工種の取り合いが崩れるため、出水期前に主要工種を完了させる工程管理に留意した。

(2) (1)の留意事項に対して講じた対策とその理由

i) クリティカルとなる仮締切の完了を起点にネットワーク工程表を作成し、各工種の所要日数と余裕日数を週単位で確認して出水期前の完了可否を管理した。理由は、仮締切が遅れると捨石・ブロック工すべてが連鎖遅延するためである。ii) 天候回復後の晴天時には1日の施工量を前倒しして余裕日数を積み上げ、出水期前にブロック据付を完了させて工期内に工事を終えた。

設問1と設問2の書き分け（R06 のポイント）

R06 は品質管理（設問1）＋工程管理（設問2）の2テーマ必答。同一工事で、設問1を「規格値・出来形の品質確保」、設問2を「制約条件内に工種を完了させる工程管理」と、評価軸の異なる論点に分離して書く。品質の管理値・試験と工程の遅延原因・手段が別の観点で書けているか必ず確認する。

自分の現場への置換ガイド

3工事から自分の経験した工事に最も近いものを選んで置き換える。下記の要素を自分の現場の実態に差し替えば原案となる。

- ・ 設問1（品質）：確保すべき品質項目（強度・精度・締固め度）と規格値・試験方法を自分の現場の値に置き換える
- ・ 設問2（工程）：遅延の原因（制約条件）と影響する工種、短縮・予防の手段を自分の現場の実態に置き換える
- ・ 数値：〇〇 をすべて自分の現場の実数値に差し替える（設計値・管理基準値・施工実績値）

採点者視点のチェックポイント

- ・ 設問1（品質）と設問2（工程）が評価軸の異なる論点で書けているか。
- ・ 品質：確保すべき品質項目・規格値・試験方法が入っているか。
- ・ 工程：遅延原因と留意事項、対策の理由が具体的か。
- ・ 各設問が (1)(2) の2項目で書けているか。
- ・ 工事概要の工種と本文で扱う作業が一致しているか。

出典

2級土木施工管理技士 第2次検定 令和6年度 問題1（公益財団法人 全国建設研修センター）。問題文の引用は試験対策の公益目的による。模範答案は著者独自の表現で構成（公式解答例の転載ではない）。

関連リンク